

Aplicación de comunicación con la mirada para pacientes con ELA

Manual del usuario

Tecnología de apoyo para pacientes con ELA

Índice

1. Descripción general	4
1.1 Funciones principales	4
1.2 Cómo funciona: seguimiento de la mirada a izquierda y derecha	4
1.3 Ejemplo	5
1.4 Instalación	5
2. Primeros pasos	6
2.1 Preparación del dispositivo	6
2.2 Selección del tipo de dispositivo	6
2.3 Primer inicio: idioma y aviso	6
2.4 Encender la cámara	8
2.5 Pausa cerrando los ojos	9
2.6 Formar palabras mirando a izquierda y derecha (importante)	9
2.7 Modo de práctica	10
3. El sistema de códigos	11
3.1 Resumen de las zonas	12
3.2 Página de inicio: lista completa de palabras	12
3.3 Páginas de categorías	13
Página DOLOR (se entra con el código 100)	13
Página ACCIÓN (se entra con el código 101)	14
Página ENTORNO (se entra con el código 110)	14
Página SENTIMIENTOS (se entra con el código 111)	15
4. Atajos adaptativos de la Zona 3A	16
4.1 Cómo funciona el recuento de uso	16
4.2 Ver y reiniciar los contadores	16
5. Pantalla Ajustes	17
5.1 Recorrer la lista de palabras	18
5.2 Editar una palabra	18
5.3 Palabras que no se pueden editar	19
5.4 Tiempo de confirmación	20
6. Disposición de la pantalla	20
6.1 Galaxy Phone: horizontal	20
6.2 Galaxy Phone: vertical	20
6.3 Galaxy Tab: horizontal	20
6.4 Galaxy Tab: vertical	20
7. Ejemplos paso a paso	21
7.1 Decir “No puedo respirar” (emergencia)	21
7.2 Decir “Dolor de cabeza” desde la página DOLOR	21
7.3 Volver a la página de inicio desde una categoría	21
7.4 Decir “Gracias”	21
8. Consejos y buenas prácticas	22
8.1 Posición de la cámara	22

8.2 Enseñar a usuarios nuevos.....	22
8.3 Aprovechar la Zona 3A.....	22
8.4 Añadir palabras propias	22
8.5 Sensibilidad de la mirada	22
9. Solución de problemas	23
10. Aviso de seguridad	24

1. Descripción general

Esta aplicación permite que los pacientes con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) que ya no pueden hablar ni moverse se comuniquen solo con los ojos. La cámara frontal de un teléfono o tableta Android (Galaxy), sin hardware especial, detecta las miradas a izquierda y derecha para formar un código binario (p. ej., 01). Cada código corresponde a una palabra (p. ej., “No”) o frase, que el dispositivo dice en voz alta.

A diferencia de los sistemas convencionales, que forman las palabras letra a letra con un teclado virtual, esta herramienta se basa en el pequeño conjunto de palabras que el paciente usa más. Al elegir palabras completas con pocos movimientos de los ojos, el paciente se comunica con mucho menos cansancio.

1.1 Funciones principales

- Funciona sin manos y sin hardware adicional, con la cámara integrada del dispositivo
- Sistema jerárquico de más de 70 palabras en 5 categorías
- Atajos automáticos de la Zona 3 que se adaptan a las palabras más usadas por el paciente
- Páginas de categorías: Dolor, Acción, Entorno y Sentimientos
- Lectura en voz alta al elegir una palabra
- Pausa y reanudación cerrando los ojos para descansar
- Vocabulario personalizable desde la pantalla Ajustes
- Disposiciones optimizadas para Galaxy Phone y Galaxy Tab
- Disponible en inglés, coreano, español, portugués y francés; el idioma se elige en el primer inicio

1.2 Cómo funciona: seguimiento de la mirada a izquierda y derecha

Al iniciar la aplicación, la zona de la cara alrededor de los ojos del paciente aparece en la vista previa de la cámara frontal y la aplicación empieza a detectar los cambios de la mirada. El paciente se comunica girando los ojos a la izquierda o a la derecha para formar una secuencia binaria (vea la tabla siguiente). El movimiento no consiste en mirar el lado izquierdo o derecho de la pantalla: hay que girar los ojos hasta donde lleguen, como si se mirara de reojo algo que está más allá del borde del dispositivo. Un giro completo a la izquierda añade un 0; un giro completo a la derecha añade un 1. Cuando el mismo bit se repite (por ejemplo, 00), gire los ojos hacia ese lado, vuelva brevemente al centro y gírelos de nuevo hacia el mismo lado. Al terminar la secuencia, mirar al centro durante 3 segundos (valor predeterminado; se puede ajustar de 2 a 5 segundos en Ajustes) confirma la selección.

Dirección de la mirada	Bit añadido	Ejemplo
Mirar a la IZQUIERDA	0	Izquierda = 0 = “No puedo respirar”
Mirar a la DERECHA	1	Derecha = 1 = “Aspiración” (emergencia)
Mirada al centro (3 s)	Confirmar	Mantenga la mirada en el centro 3 segundos para confirmar

NOTA: Para mayor precisión, quítese las gafas. Si debe llevarlas, ajuste el ángulo del dispositivo o de la cabeza hasta que no se vean reflejos en la vista previa; los reflejos dificultan la detección del iris.

1.3 Ejemplo

Para la frase “Algo me molesta”, el código es 011 (izquierda–derecha–derecha) y se introduce como IZQUIERDA → DERECHA → centro (brevemente) → DERECHA. La breve vuelta al centro separa los dos giros consecutivos a la DERECHA; cuando la dirección cambia, no hace falta pausa. Las imágenes siguientes muestran a una persona formando esta secuencia (izquierda y derecha desde el punto de vista del usuario). Para completar el código, el paciente mira al centro durante más de 3 segundos al final.



IZQUIERDA (0)



DERECHA (1)



CENTRO (BREVE)



DERECHA (1)



CENTRO (3 S)

1.4 Instalación

Como se muestra en la Figura 1, monte el teléfono o la tableta a unos 30 cm de la cara del paciente, de modo que no le tape la línea de visión y a la vez capte con claridad los movimientos de sus ojos. En un teléfono, use la orientación vertical: la cámara está en la parte superior central de la pantalla, así que las miradas a izquierda y derecha se detectan por igual. En una tableta, use la orientación horizontal por el mismo motivo. No hace falta que se vea toda la cara; basta con la zona de los ojos.

CONSEJO: Antes de que el paciente use la aplicación, el cuidador debería probarla para familiarizarse con el funcionamiento de la mirada.



Figura 1 — Instalación / posición de montaje de la tableta (aplicación)

2. Primeros pasos

2.1 Preparación del dispositivo

- Dispositivos compatibles: Samsung Galaxy Phone y Galaxy Tab (Android)
- Monte el dispositivo de modo que la cámara frontal quede a la altura de los ojos del paciente
- Asegúrese de que la habitación esté bien iluminada; la luz natural o la del techo funcionan mejor
- Limpie la lente de la cámara antes de usarla
- Úsela sin gafas, o ajuste el ángulo del dispositivo o de la cabeza para eliminar los reflejos de los cristales

2.2 Selección del tipo de dispositivo

En la pantalla de instrucciones (la segunda pantalla), elija el tipo de dispositivo correcto:

Dispositivo	Posición habitual de la cámara
Galaxy Phone	Vertical: cámara arriba al centro Horizontal: cámara a la izquierda, al centro
Galaxy Tab	Vertical: cámara a la derecha, al centro Horizontal: cámara arriba al centro

NOTA: El paciente debe mirar hacia la cámara del teléfono o la tableta para que la mirada se reconozca de forma fiable.

En la pantalla de instrucciones, Ajustes abre el menú para editar las frases de los códigos e Iniciar empieza a usar la aplicación.

2.3 Primer inicio: idioma y aviso / pantalla de instrucciones

En el primer inicio se muestra un aviso de seguridad (Figura 2A). En la parte superior de la pantalla, abra el menú de idioma  y elija English, Español, Português, Français o 한국어 (coreano) para seleccionar el idioma de la interfaz; la elección se recuerda entre sesiones. Lea el aviso y toque Aceptar para continuar. Esta aplicación debe usarse siempre bajo la supervisión de un cuidador.

Idioma	Efecto
English	Pone en inglés todo el texto de la interfaz, el diccionario de palabras y la voz
한국어(coreano)	Pone en coreano todo el texto de la interfaz, el diccionario de palabras y la voz
Español	Pone en español todo el texto de la interfaz, el diccionario de palabras y la voz
Português	Pone en portugués todo el texto de la interfaz, el diccionario de palabras y la voz
Français	Pone en francés todo el texto de la interfaz, el diccionario de palabras y la voz

A continuación aparece la pantalla de instrucciones, como se ve en la Figura 2B. El botón Ajustes abre la pantalla Ajustes (vea la sección 5, Pantalla Ajustes). El botón Práctica abre la pantalla de práctica, donde el usuario practica cómo formar códigos mirando a izquierda y derecha (vea la sección 2.7, Modo de práctica). El botón Iniciar abre la pantalla principal, donde el usuario empieza a formar el código de cada frase. La primera vez que se pulsa Iniciar, un breve mensaje pregunta si desea practicar primero (Practicar primero) o ir directamente a la pantalla principal (Empezar ahora); no vuelve a mostrarse.



Figura 2A — Pantalla del aviso

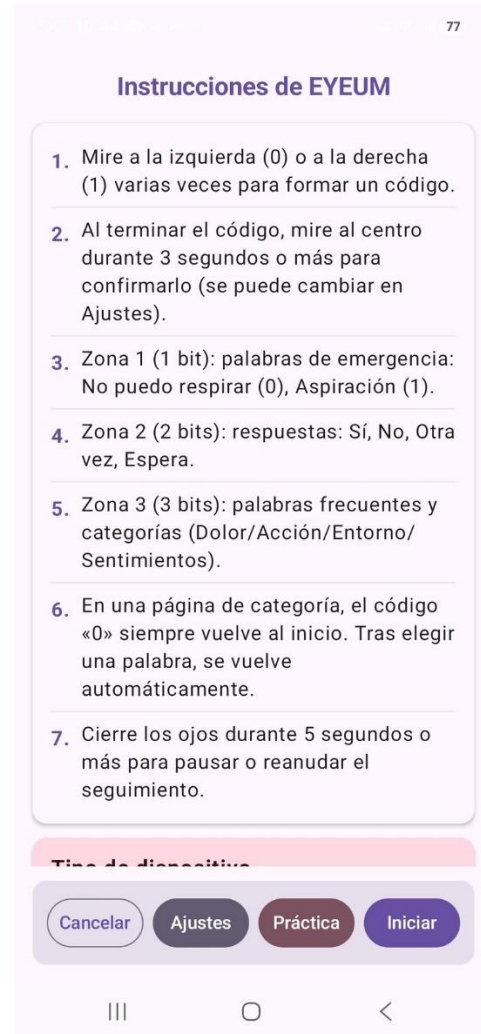


Figura 2B — Pantalla de instrucciones

2.4 Encender la cámara

En la pantalla principal (Figuras 3 y 4), toque Iniciar. La cámara se activa, comienza el seguimiento de ambos ojos y el indicador de estado se pone verde (ACTIVO). La zona con línea discontinua azul muestra el código binario mientras se forma, y la zona con línea discontinua roja muestra las palabras (y categorías) con sus códigos.



Figura 3 — Pantalla principal de la aplicación (horizontal)



Figura 4 — Pantalla principal de la aplicación (vertical)

Botón	Función
Iniciar	Activa la cámara y comienza el seguimiento de los ojos
Pausa/Reanudar	Suspende temporalmente el seguimiento (la cámara sigue encendida). Púlselo de nuevo para reanudar. La misma pausa y reanudación se puede activar cerrando los ojos 5 segundos, de modo que un paciente que no puede pulsar botones puede hacer una pausa cerrando los ojos 5 segundos o más durante el uso, y reanudar cerrándolos de nuevo 5 segundos o más.
Detener	Desactiva la cámara y detiene todo el seguimiento

2.5 Pausa cerrando los ojos

Mantener los ojos cerrados 5 segundos o más pausa o reanuda el seguimiento sin ayuda del cuidador. El indicador de estado se pone naranja (EN PAUSA). Cerrar de nuevo los ojos 5 segundos reanuda el seguimiento. Úselo para descansar o dormir, o mientras escucha a una visita, es decir, siempre que el paciente no quiera introducir una palabra. Durante la pausa, los movimientos normales de los ojos no se toman como entrada.

2.6 Formar palabras mirando a izquierda y derecha (importante)

- Las palabras que puede usar un paciente con ELA aparecen en la ventana principal (marcada con la línea discontinua roja en las Figuras 3 y 4). El paciente identifica las palabras disponibles y el código que corresponde a cada una. Por ejemplo, el código de “No puedo respirar” es “0”.
- Cada palabra se produce formando su código con miradas a izquierda y derecha. Por ejemplo, mirar una vez a la izquierda y luego una vez a la derecha produce el código “01”, que corresponde a la palabra “No”.
- Cuando el mismo dígito se repite en un código (por ejemplo, 00 o 000), gire los ojos hacia ese lado, vuelva brevemente al centro y gírelos de nuevo hacia el mismo lado; de lo contrario, las dos miradas se leen como una sola. Cuando la dirección cambia, no hace falta pausa.
- A medida que se forma el código, cada mirada añade un dígito que aparece en la zona con línea discontinua azul de las Figuras 3/4, de modo que el paciente puede ver cómo se forma el código en tiempo real.
- Después de la secuencia de miradas a izquierda y derecha, mirar al centro durante el tiempo de confirmación (3 segundos por defecto) completa el código. Si el código completado existe en el diccionario de palabras, se dice en voz alta.
- Si se forma un código incorrecto, mirar inmediatamente al centro durante 3 segundos o más lo descarta automáticamente cuando el código no existe en el diccionario; pasados 3 segundos, el paciente puede formar una nueva palabra con miradas a izquierda y derecha. Si el código formado por error sí existe en el diccionario, se dirá en voz alta; esto no se puede evitar.

2.7 Modo de práctica

El modo de práctica se abre al elegir Practicar primero en el mensaje que aparece la primera vez que se pulsa Iniciar, o en cualquier momento con el botón Práctica de la pantalla de instrucciones. En la pantalla de práctica, pulse Iniciar y siga las indicaciones de voz. La práctica tiene tres pasos, y cada paso se supera tras dos entradas correctas seguidas para cada objetivo.

Paso 1 — Gire los ojos del todo hacia un lado (0 o 1). La dirección se evalúa en cuanto se detecta; no hace falta mirar al centro.

Paso 2 — Introduzca el mismo lado dos veces (00 o 11), pasando brevemente por el centro entre ambas, y luego mire al centro para confirmar.

Paso 3 — Introduzca tres movimientos que cambian de dirección (010 o 101) y luego mire al centro para confirmar.

Después de cada intento, el código introducido se muestra en verde con ✓ si es correcto, o en rojo con X junto con una pista hablada; por ejemplo, que hay que girar más los ojos o que se miró demasiado tiempo al centro entre dígitos repetidos. El siguiente objetivo aparece después de que los ojos hayan descansado en el centro durante aproximadamente un segundo.

La práctica se puede repetir en cualquier momento con el botón Práctica de la pantalla de instrucciones, y un cuidador puede tocar Omitir práctica para empezar a usar la aplicación de inmediato. Al terminar la práctica, la pantalla muestra el tiempo medio de respuesta y el número de errores para cada dirección. Incluya estas cifras cuando informe de problemas con la detección de izquierda y derecha.

3. El sistema de códigos

Las palabras se organizan en cuatro zonas según la longitud del código (las regiones de distinto color [rojo, verde, amarillo, azul] de la Figura 5) más cuatro subpáginas de categorías. Por diseño, una sola pantalla puede mostrar solo 12 palabras (como en la Figura 3). Para que quepan más palabras en el diccionario, la Zona 3B (azul) se usa para elegir subcategorías: al elegir un código de la Zona 3B, la aplicación abre la subpágina de la categoría correspondiente.



Figura 5 — Pantalla principal de la aplicación (mapa de colores de las zonas)

3.1 Resumen de las zonas

Zona	Longitud del código	Acciones de la mirada	Finalidad
Zona 1	1 bit	1 + centro	Emergencia: acceso más rápido, con una sola mirada
Zona 2	2 bits	2 + centro	Respuestas (Sí / No / Otra vez / Espera); dos miradas
Zona 3A	3 bits (000–011)	3 + centro	Las 4 palabras más usadas, actualizadas según la frecuencia; tres miradas
Zona 3B	3 bits (100–111)	3 + centro	Accesos a categorías (Dolor / Acción / Entorno / Sentimientos); tres miradas
Subpáginas	1–3 bits	3 + centro, después 1–3 + centro	Hasta 13 palabras por categoría (código 0 = volver)

3.2 Página de inicio: lista completa de palabras

Código	Zona	Pasos de mirada	Frase
0	Zona 1 ●	1 + centro	No puedo respirar
1	Zona 1 ●	1 + centro	Aspiración
00	Zona 2 ☑	2 + centro	Sí
01	Zona 2 ☑	2 + centro	No
10	Zona 2 ☑	2 + centro	Otra vez
11	Zona 2 ☑	2 + centro	Espera
000	Zona 3 ●	3 + centro	Tengo sed ★
001	Zona 3 ●	3 + centro	Orinar ★
010	Zona 3 ●	3 + centro	Defecar ★
011	Zona 3 ●	3 + centro	Algo me molesta ★
100	Zona 3 ●	3 + centro	→ página DOLOR
101	Zona 3 ●	3 + centro	→ página ACCIÓN
110	Zona 3 ●	3 + centro	→ página ENTORNO
111	Zona 3 ●	3 + centro	→ página SENTIMIENTOS

NOTA: ★ Los atajos de la Zona 3 (000–011) muestran automáticamente las 4 palabras de categoría más usadas (sección 4).

NOTA: En los códigos con dígitos repetidos (00, 000) hay que volver brevemente al centro entre repeticiones, por lo que hay más movimientos de los que indica la columna Pasos de mirada.

3.3 Páginas de categorías

Al entrar en una página de categoría, el código se vacía (–). El código 0 (mirar a la izquierda + confirmar) siempre vuelve de inmediato a Inicio. Después de elegir cualquier palabra, la aplicación vuelve automáticamente a Inicio.

Página DOLOR (se entra con el código 100)

Código	Frase
0	← Volver
1	Dolor de estómago
00	Dolor de cabeza
01	Dolor de espalda
10	Dolor de cuello
11	Dolor de pecho
000	Tengo náuseas
001	Boca seca
010	Ojos secos
011	Dolor de piernas
100	Dolor de hombro
101	Calambre
110	Hormigueo
111	Está empeorando

Página ACCIÓN (se entra con el código 101)

Código	Frase
0	← Volver
1	Medicina
00	Cambiar posición
01	Voltearme
10	Subir la cabeza
11	Bajar la cabeza
000	Limpiarme
001	Taparme
010	Llamar enfermera
011	Ven aquí
100	Sentarme
101	No me muevas
110	Orinar
111	Defecar

Página ENTORNO (se entra con el código 110)

Código	Frase
0	← Volver
1	Tengo frío
00	Tengo calor
01	Mucha luz
10	Muy oscuro
11	Mucho ruido
000	Tengo sueño
001	Me pica
010	Tengo sed
011	Algo me molesta
100	Abrir ventana
101	Cerrar ventana
110	Encender la TV
111	Apagar la TV

Página SENTIMIENTOS (se entra con el código 111)

Código	Frase
0	← Volver
1	Gracias
00	Lo siento
01	Tengo ansiedad
10	Tengo miedo
11	Estoy triste
000	Siento soledad
001	Estoy feliz
010	Sin fuerzas
011	Me da rabia
100	Te extraño
101	Te quiero
110	Me enorgulleces
111	No te preocupes

4. Atajos adaptativos de la Zona 3A

Las cuatro casillas de frecuencia de la Zona 3A (códigos 000, 001, 010, 011) se actualizan automáticamente para mostrar las palabras más usadas por el paciente en cualquier página de categoría.



Figura 6 — Atajos de la Zona 3A

4.1 Cómo funciona el recuento de uso

- Cada vez que se elige una palabra en una página de categoría, su contador de uso aumenta en 1
- Los contadores se guardan en el dispositivo y se conservan entre sesiones
- Las casillas de la Zona 3A se recalculan solo al pulsar Detener o al reiniciar la aplicación, nunca durante una sesión, para que no cambien de significado mientras se forma un código
- Las cuatro palabras con más usos aparecen en la Zona 3A en orden descendente
- Si se han usado menos de 4 palabras, se completan con los valores predeterminados: Tengo sed, Orinar, Defecar, Algo me molesta. Estas cuatro siguen disponibles en las páginas ACCIÓN y ENTORNO

4.2 Ver y reiniciar los contadores

Abra Ajustes y vaya al panel amarillo Zona 3A: frecuencia de uso. Toque mostrar para ver los atajos actuales con sus contadores y las 10 palabras más usadas. Para reiniciar todos los contadores, toque Reiniciar contadores de uso.

5. Pantalla Ajustes

La pantalla Ajustes permite a los cuidadores personalizar el vocabulario: se pueden añadir o quitar palabras del diccionario. Para añadir o quitar palabras, toque Ajustes en la pantalla de instrucciones (Figuras 7 y 8).

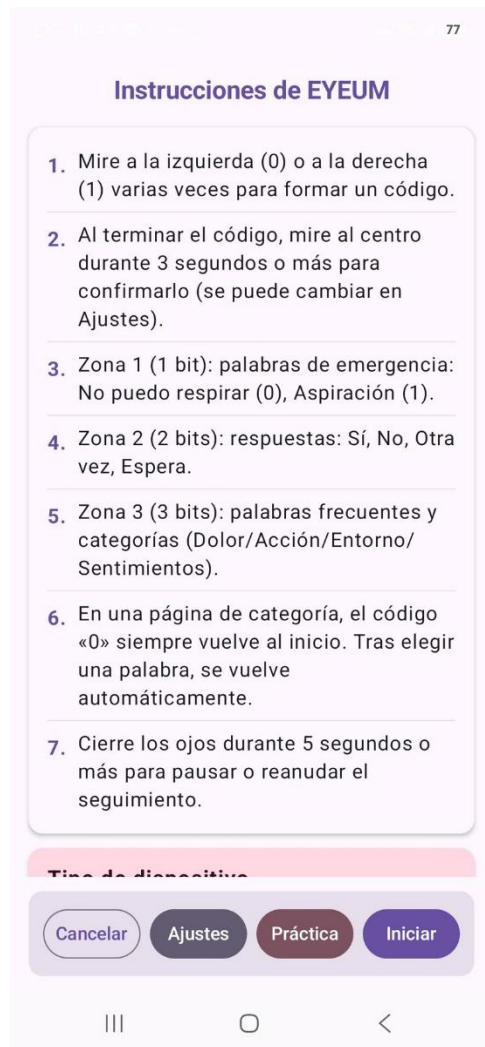


Figura 7 — Pantalla de instrucciones, antes de entrar en Ajustes



Figura 8 — Pantalla Ajustes, después de entrar en Ajustes

5.1 Recorrer la lista de palabras

Las palabras se agrupan por categoría con encabezados de colores:

Color	Categoría	Contenido
Azul	INICIO	Emergencia, respuestas, atajos de la Zona 3, accesos a categorías
Rojo	DOLOR	14 casillas de dolor / síntomas
Azul oscuro	ACCIÓN	14 casillas de acciones del cuidador
Verde	ENTORNO	14 casillas de entorno / estado
Naranja	SENTIMIENTOS	14 casillas de expresión de emociones

Cada categoría tiene exactamente 14 casillas para los códigos 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Las casillas vacías muestran *** en gris.

5.2 Editar una palabra

- Toque cualquier fila para abrir el cuadro de edición
- Escriba la nueva frase y toque Guardar
- Para dejar una palabra en ***, toque Borrar (dejar en ***)
- Al tocar una casilla aparece el cuadro de edición: escriba la frase y toque Guardar. Para deshacer todos los cambios de una vez, toque Restaurar frases predeterminadas al final de la pantalla Ajustes
- Toque Guardar y volver para guardar todos los cambios



Figura 9 — Cuadro para añadir una palabra tras tocar una fila

NOTA: Los cambios se aplican de inmediato en la pantalla principal. Si cierra con *Cancelar*, se descartan todos los cambios.

5.3 Palabras que no se pueden editar

- Código 0 en la página de inicio: No puedo respirar (emergencia, siempre el acceso más rápido)
- Código 0 en cualquier página de categoría: Volver a Inicio (navegación, imprescindible)
- Códigos 100–111 en la página de inicio: accesos a las páginas de categorías

5.4 Tiempo de confirmación

El tiempo de confirmación es cuánto debe mirar el paciente al centro para completar un código. Se puede fijar en 2, 3, 4 o 5 segundos en la sección Tiempo de confirmación de Ajustes (3 s por defecto). El cambio se aplica de inmediato y se conserva al cerrar la aplicación.

Elija un tiempo mayor si los ojos del paciente se mueven despacio o si una entrada se completa antes de tiempo al repetir un dígito (p. ej., 00): la breve vuelta al centro entre los dos dígitos debe ser más corta que el tiempo de confirmación. Con experiencia, se puede elegir un tiempo menor. La pantalla de instrucciones y el modo de práctica muestran siempre el tiempo elegido.

6. Disposición de la pantalla

6.1 Galaxy Phone: horizontal

Zona izquierda	Zona derecha
Vista previa de la cámara (1/3 izquierdo), botones Iniciar / Pausa / Detener	Barra de estado, tabla de códigos (2/3 derechos, en dos columnas)

6.2 Galaxy Phone: vertical

De arriba abajo:

- Vista previa de la cámara (arriba)
- Botones Iniciar / Pausa / Detener
- Barra de estado
- Tabla de códigos (vertical, ocupa casi toda la pantalla)

6.3 Galaxy Tab: horizontal

- Vista previa de la cámara (arriba)
- Barra de estado + tabla de códigos (abajo, letra grande, dos columnas centradas)
- Botones Iniciar / Pausa / Detener (abajo)

6.4 Galaxy Tab: vertical

- Vista previa de la cámara (arriba)
- Botones Iniciar / Pausa / Detener
- Barra de estado
- Tabla de códigos (letra grande, centrada, ocupa casi toda la pantalla)

NOTA: En vertical, la cámara de la Galaxy Tab queda lejos del centro, lo que puede reducir la precisión. Se recomienda la orientación horizontal.

En la Galaxy Tab, el texto se amplía unas 1,7 veces y se alinea hacia el centro. En horizontal, la columna izquierda se alinea a la derecha y la derecha a la izquierda, para reducir los movimientos innecesarios de los ojos.

7. Ejemplos paso a paso

7.1 Decir “No puedo respirar” (emergencia)

Paso	Acción
1	Mirar a la IZQUIERDA (añade el bit 0)
2	Mirar al centro 3 s → se dice “No puedo respirar”

7.2 Decir “Dolor de cabeza” desde la página DOLOR

Paso	Acción
1	Mirar a la DERECHA → IZQUIERDA → centro (brevemente) → IZQUIERDA (forma el código 100, acceso a DOLOR)
2	Mirar al centro 3 s → se abre la página DOLOR
3	Mirar a la IZQUIERDA → centro (brevemente) → IZQUIERDA (forma el subcódigo 00)
4	Mirar al centro 3 s → se dice “Dolor de cabeza” → la aplicación vuelve a Inicio

7.3 Volver a la página de inicio desde una categoría

Paso	Acción
1	Mirar a la IZQUIERDA (forma el subcódigo 0)
2	Mirar al centro 3 s → vuelve a Inicio (sin voz)

7.4 Decir “Gracias”

Paso	Acción
1	Mirar a la DERECHA → centro (brevemente) → DERECHA → centro (brevemente) → DERECHA (forma el código 111, acceso a SENTIMIENTOS)
2	Mirar al centro 3 s → se abre la página SENTIMIENTOS
3	Mirar a la DERECHA (forma el subcódigo 1)
4	Mirar al centro 3 s → se dice “Gracias” → la aplicación vuelve a Inicio

8. Consejos y buenas prácticas

8.1 Posición de la cámara

- La cámara debe estar a la misma altura que los ojos del paciente
- Mantenga la zona de los ojos del paciente en el centro de la imagen de la cámara
- Evite el contraluz (p. ej., una ventana detrás del paciente): coloque las fuentes de luz delante del paciente
- Distancia: unos 30 cm
- Para no tapar la línea de visión del paciente, monte el teléfono o la tableta un poco por encima del nivel de los ojos y la cara

Gafas: Para obtener la mejor precisión, quítese las gafas antes de usar la aplicación si es posible. Si debe llevarlas, ajuste ligeramente el ángulo del dispositivo o de la cabeza hasta que los reflejos de los cristales ya no se vean en la vista previa de la cámara. Los reflejos dificultan la detección del iris y reducen la precisión.

8.2 Enseñar a usuarios nuevos

- Empiece con el modo de práctica integrado (botón Práctica de la pantalla de instrucciones) antes de usar la tabla de frases
- Empiece por la Zona 1 y la Zona 2 (códigos de 1–2 bits) y practique hasta que salgan bien siempre
- Presente los atajos de la Zona 3A cuando las Zonas 1 y 2 sean fiables
- Presente las páginas de categorías de una en una
- Al principio, las sesiones cortas (10–15 minutos) son mejores que las largas

8.3 Aprovechar la Zona 3A

- Use las páginas de categorías con regularidad: la Zona 3A se adapta automáticamente con el uso real
- Revise cada semana el panel de frecuencia de uso en Ajustes → Zona 3A: frecuencia de uso

8.4 Añadir palabras propias

- Abra Ajustes y toque cualquier casilla *** para añadir una frase propia
- Use frases cortas (1–3 palabras) para que la voz se entienda bien

8.5 Sensibilidad de la mirada

Si el sistema no reconoce bien la mirada:

- Aumente la iluminación de la habitación
- Asegúrese de que los ojos del paciente se vean por completo (sin párpados caídos)
- Limpie la lente de la cámara
- Compruebe que el dispositivo no se haya movido de su posición original

9. Solución de problemas

Problema	Solución
La cámara no se enciende	Conceda el permiso de cámara: Ajustes de Android → Aplicaciones → EYEUM → Permisos
No hay voz	Compruebe el volumen del dispositivo (botones físicos de volumen). Verifique el motor de voz: Ajustes de Android → Administración general → Idioma y entrada → Texto a voz
No se detecta la mirada	Mejore la iluminación. Limpie la lente. Acerque al paciente. Quítese las gafas si es posible; si no, ajuste el ángulo del dispositivo para eliminar los reflejos de los cristales
El seguimiento es demasiado sensible	Asegúrese de que los párpados no estén entrecerrados. Los movimientos pequeños normales de los ojos no deberían introducir un código
La Zona 3 muestra palabras inesperadas	Ajustes → Zona 3: frecuencia de uso → Reiniciar contadores de uso para volver a los valores predeterminados
Palabras en otro idioma	Vuelva a la pantalla del aviso y elija de nuevo el idioma para cargar el diccionario predeterminado correcto

10. Aviso de seguridad

Esta aplicación es solo una ayuda para la comunicación. No es un dispositivo médico y no debe usarse como único medio para avisar a los cuidadores en caso de emergencia. Asegúrese siempre de que un cuidador esté presente y atento al paciente durante el uso.

- La aplicación debe usarse en todo momento bajo la supervisión de un cuidador
- No dependa solo de esta aplicación para comunicar emergencias; tenga siempre otro medio para pedir ayuda
- Los desarrolladores no se hacen responsables de las consecuencias derivadas del uso de esta aplicación
- Antes de usar este sistema de forma prolongada, obtenga una evaluación de un logopeda (fonoaudiólogo)

Al usar esta aplicación, usted reconoce y acepta todos los riesgos asociados a su uso.

Preguntas, problemas o comentarios: contact.eyyum@gmail.com

EYEUUM — Aplicación de comunicación con la mirada | Manual del usuario